

Inducción electromagnética y ley de Faraday

Campos y Ondas 510245

J.R., F.B.

Problema 1.

Un imán se mueve hacia una espira como indica la figura. Encuentre la dirección de la corriente a través de la resistencia:

- (a) mientras el imán cae hacia la espira;
- (b) después de que el imán ha pasado a través de la espira y se aleja de ella.

Este problema no requiere calcular la fem. La pregunta es sólo por el sentido de la corriente inducida. Por eso se debe identificar primero si el flujo externo aumenta o disminuye, y luego aplicar la ley de Lenz.

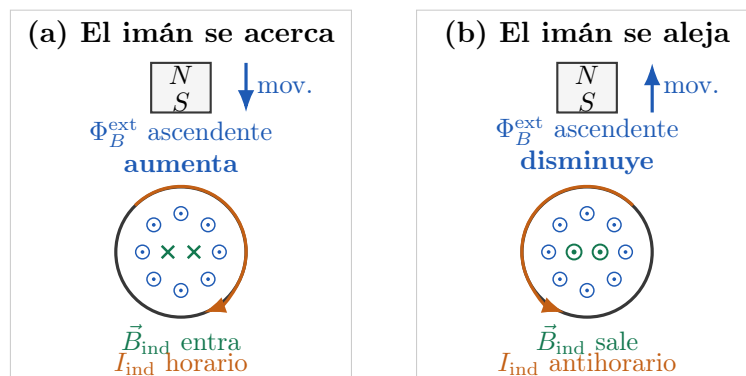


Figura 1: Vista superior de la espira. El símbolo $\odot$ representa campo saliendo del plano y $\times$ representa campo entrando al plano. La corriente inducida se escoge para oponerse al **cambio** de flujo, no al campo externo por sí solo.

Solución.

Caso (a): el imán cae hacia la espira.

El polo sur del imán se acerca a la espira. En la región de la espira, el campo magnético externo producido por el imán apunta hacia arriba. Como el imán se acerca, ese flujo ascendente aumenta:

$$\Phi_B^{\text{ext}} \text{ ascendente aumenta.}$$

Por la ley de Lenz, la espira induce un campo que **se opone a ese aumento**. Luego,

$$\vec{B}_{\text{ind}} \text{ debe apuntar hacia abajo.}$$

Usando la regla de la mano derecha, un campo inducido hacia abajo corresponde a una **corriente horaria** vista desde arriba de la espira. Por tanto,

$$I_{\text{ind}} \text{ circula en sentido horario.}$$

Caso (b): el imán ya atravesó la espira y se aleja.

Después de atravesar la espira, el flujo externo ascendente disminuye:

Φ_B^{ext} ascendente disminuye.

La espira intenta sostener ese flujo. Por eso produce un **campo inducido ascendente**:

$\vec{B}_{\text{ind}}$ debe apuntar hacia arriba.

Un campo inducido hacia arriba corresponde a una **corriente antihoraria** vista desde arriba. Así,

I_{ind} circula en sentido antihorario.
--

La frase correcta no es “la espira se opone al imán”. Lo correcto es: la espira se opone al cambio del flujo magnético que atraviesa su superficie.

Problema 2.

Encuentre la dirección de la corriente en la resistencia de la bobina secundaria:

- (a) en el instante en que se cierra el interruptor;
- (b) después de que el interruptor ha estado cerrado durante varios minutos;
- (c) en el instante en que se abre el interruptor.

La bobina secundaria no está conectada a la batería. Por tanto, cualquier corriente en la secundaria aparece por inducción mutua. La pregunta central es si el flujo magnético que atraviesa la bobina secundaria está cambiando.

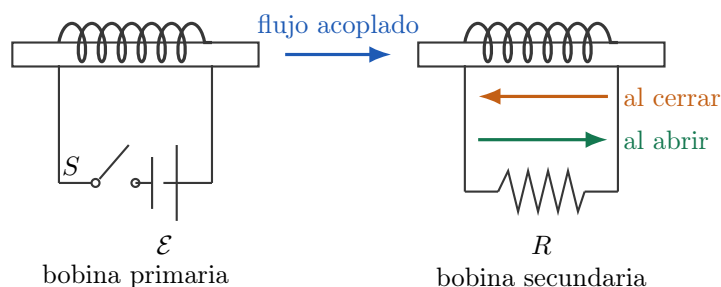


Figura 2: Inducción mutua entre bobinas. La separación espacial permite distinguir el circuito primario, el flujo acoplado y la corriente inducida en la resistencia secundaria.

Solución.

Caso (a): instante en que se cierra el interruptor.

Al cerrar el interruptor, la corriente en la bobina primaria **crece desde cero** hasta su valor estacionario:

$$I_p : 0 \longrightarrow I_0.$$

Al crecer I_p , también crece el campo magnético producido por la primaria. Por tanto, el flujo magnético que atraviesa la secundaria aumenta:

$$\Phi_{B,p} \text{ aumenta en la bobina secundaria.}$$

La bobina secundaria induce una corriente cuyo campo se opone a ese aumento. Con el sentido de enrollamiento mostrado en el enunciado, esto corresponde a corriente por la resistencia de derecha a izquierda:

$I_s \text{ por la resistencia de derecha a izquierda.}$

Caso (b): interruptor cerrado durante varios minutos.

Después de un tiempo largo, la corriente primaria **ya no cambia**:

$$I_p = \text{constante.}$$

Entonces el flujo magnético que atraviesa la secundaria también es constante:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = 0.$$

Por la ley de Faraday,

$$\varepsilon_s = -N_s \frac{d\Phi_B}{dt} = 0.$$

Luego, no hay corriente inducida:

$$I_s = 0.$$

Caso (c): instante en que se abre el interruptor.

Al abrir el interruptor, la corriente primaria cae a cero:

$$I_p : I_0 \longrightarrow 0.$$

El flujo magnético producido por la primaria disminuye. La secundaria intenta sostener ese flujo, de modo que el sentido de la corriente inducida se invierte respecto del caso de cierre:

$$I_s \text{ por la resistencia de izquierda a derecha.}$$

Un campo magnético constante no induce corriente. Lo que induce corriente es un flujo magnético variable.

Problema 3.

Una espira plana conductora que consta de una sola vuelta, con un *área* de sección transversal de 8.0 cm^2 , es perpendicular a un campo magnético cuya magnitud aumenta uniformemente de 0.5 T a 2.5 T en 1.0 s . Determine la corriente inducida resultante si la espira tiene una resistencia de 2.0Ω .

Aquí el campo magnético es uniforme y perpendicular a la espira. Por eso el flujo se escribe directamente como $\Phi_B = BA$. No hace falta integrar.

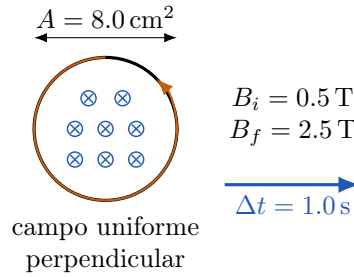


Figura 3: Espira de una vuelta en un campo magnético uniforme cuya magnitud cambia linealmente con el tiempo.

Solución.

Los datos son

$$A = 8.0 \text{ cm}^2, \quad B_i = 0.5 \text{ T}, \quad B_f = 2.5 \text{ T}, \quad \Delta t = 1.0 \text{ s}, \quad R = 2.0 \Omega.$$

Primero se convierte el *área* a **unidades SI**:

$$A = 8.0 \text{ cm}^2 = 8.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

Como el campo es **perpendicular** a la espira,

$$\Phi_B = BA.$$

La magnitud de la fem inducida es

$$\begin{aligned} |\varepsilon| &= \left| \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} \right| \\ &= A \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|. \end{aligned}$$

La variación del campo magnético es

$$\Delta B = B_f - B_i = 2.5 \text{ T} - 0.5 \text{ T} = 2.0 \text{ T}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} |\varepsilon| &= (8.0 \times 10^{-4}) \frac{2.0}{1.0} \text{ V} \\ &= 1.6 \times 10^{-3} \text{ V}. \end{aligned}$$

La corriente inducida se obtiene con la **ley de Ohm**:

$$\begin{aligned} I_{\text{ind}} &= \frac{|\varepsilon|}{R} \\ &= \frac{1.6 \times 10^{-3}}{2.0} \text{ A} \\ &= 8.0 \times 10^{-4} \text{ A} \\ &= 0.8 \text{ mA}. \end{aligned}$$

El signo de Faraday se usa para fijar el sentido de la corriente inducida. Como este problema sólo pide la corriente resultante, basta entregar la magnitud.

Problema 4.

Una espira rectangular de ancho w y largo L y un alambre largo y recto que transporta una corriente se encuentran sobre una mesa como se muestra en la figura.

- Determine el flujo magnético a través de la espira debido a la corriente I .
- Suponga que la corriente cambia con el tiempo según $I = a + bt$, donde a y b son constantes. Determine la fem inducida si $b = 10 \text{ A/s}$, $h = 1.0 \text{ cm}$, $w = 10.0 \text{ cm}$ y $L = 100 \text{ cm}$. Indique la dirección de la corriente inducida.

Este problema **no se resuelve con** $\Phi_B = BA$ porque el campo del alambre no es uniforme. Cerca del alambre el campo es mayor y lejos del alambre es menor. Por eso se integra el flujo sobre la superficie de la espira.

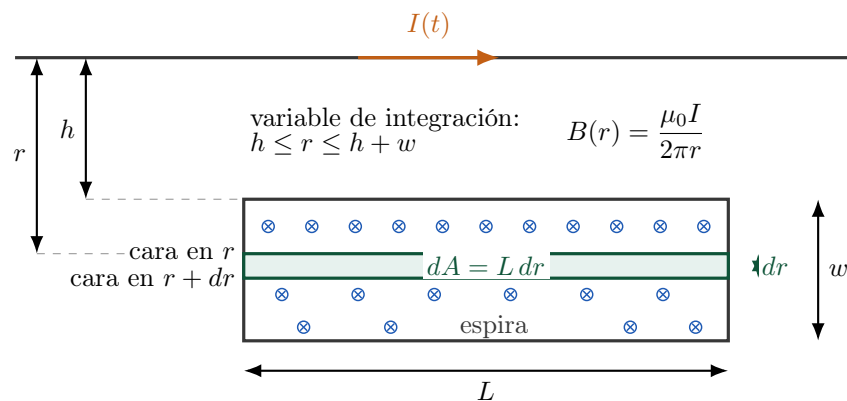


Figura 4: Construcción del elemento de área para el flujo. La coordenada r se mide desde el alambre hasta la cara superior de la franja. La cara inferior está a distancia $r + dr$, por lo que el espesor de la franja es dr y su área es $dA = L dr$. La variable de integración es $r \in [h, h + w]$.

Solución.

Parte (a): flujo magnético.

El campo magnético de un **alambre largo y recto** a una distancia r es

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

Se toma una **franja diferencial horizontal** de largo L y espesor dr , paralela al alambre. La coordenada que recorre la espira es r ; **no se escribe** $dr \in [h, h + w]$. El diferencial dr sólo representa el espesor infinitesimal de la franja. Entonces

$$dA = L dr.$$

El flujo diferencial a través de esa franja es

$$\begin{aligned} d\Phi_B &= B(r) dA \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} L dr. \end{aligned}$$

Como la espira empieza a distancia h del alambre y termina a distancia $h + w$, se integra usando r como variable de integración en el intervalo $r \in [h, h + w]$:

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int_h^{h+w} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} L dr \\ &= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \int_h^{h+w} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} [\ln r]_h^{h+w} \\ &= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \left(\frac{h+w}{h} \right).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\Phi_B = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \left(\frac{h+w}{h} \right).}$$

Parte (b): fem inducida si $I = a + bt$.

Como la corriente depende del tiempo,

$$I(t) = a + bt.$$

Sustituyendo en el flujo,

$$\Phi_B(t) = \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \left(\frac{h+w}{h} \right) (a + bt).$$

Derivando respecto del tiempo,

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\mu_0 L b}{2\pi} \ln \left(\frac{h+w}{h} \right).$$

Por Faraday,

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Luego,

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{\mu_0 L b}{2\pi} \ln \left(\frac{h+w}{h} \right).}$$

Ahora pasamos los datos a unidades SI:

$$b = 10 \text{ A/s}, \quad h = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad w = 1.0 \times 10^{-1} \text{ m}, \quad L = 1.0 \text{ m}.$$

Además,

$$\frac{\mu_0}{2\pi} = 2.0 \times 10^{-7} \text{ T m/A}.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -(2.0 \times 10^{-7})(1.0)(10) \ln \left(\frac{0.01 + 0.10}{0.01} \right) \text{ V} \\ &= -2.0 \times 10^{-6} \ln(11) \text{ V}.\end{aligned}$$

Como $\ln(11) \approx 2.40$,

$$\varepsilon \approx -4.8 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

Entonces,

$$\boxed{\varepsilon \approx -4.8 \mu\text{V}.$$

Dirección de la corriente inducida.

Si la corriente del alambre va hacia la derecha, la regla de la mano derecha indica que, en la región de la espira, el campo magnético del alambre **entra al plano de la hoja**.

Como $b > 0$, la corriente del alambre aumenta. Por tanto, el flujo entrando al plano también aumenta:

Φ_B^{ext} entrando al plano aumenta.

Por la ley de Lenz, la espira debe crear un campo inducido saliendo del plano. Un campo saliendo del plano corresponde a una corriente antihoraria:

$$\boxed{I_{\text{ind}} \text{ circula en sentido antihorario.}}$$

Con los datos escritos en el enunciado, la fem queda del orden de microvoltios: $|\varepsilon| \approx 4.8 \mu\text{V}$. Si una pauta entrega 4.8 mV, probablemente hay una discrepancia en alguna unidad o dato numérico.